

函数作图

对应宋浩《高等数学》第三章 微分中值定理 · 覆盖 P44 函数作图（例1-例3）

一、概念填空（1-5）

做题提示：先记六步流程与表格法。

1. 函数作图六步：① 定义域+____ ② 求 f' 、 f'' ③ 找特殊点分区 ④ 每区 f' 定 ____、 f'' 定 ____ ⑤ 渐近线 ⑥ 特殊点画图。

六步流程

宋浩课堂原讲（P44）

答：① 奇偶/周期性；④ f' 定增减性、 f'' 定凹凸性与拐点。

思路：奇偶重要、周期少用。

宋浩解析：第一步确定定义域，再看奇偶性和周期性——奇偶性比较重要，周期性很少用到，主要就是三角函数，但这部分没太有三角函数作图。

常见错法：漏掉奇偶性利用。

2. 作图表格三行依次是 ____、____、____。

表格法

宋浩课堂原讲（P44）

答： f' （定增减）、 f'' （定凹凸/拐点）、 f （写极大/极小/拐点/特殊值）。

思路：阅卷老师只看这张表。

宋浩解析：第一行写 f' ，第二写 f'' ，第三行写 f ；阅卷老师看的时候其实只看这张表——这张表就代表了一切。

常见错法：把 f 写第一行。

3. 偶函数的导函数是 ____ 函数；奇函数的导函数是 ____ 函数。

奇偶与导数

宋浩课堂原讲（P44）

答：偶函数的导函数是奇函数；奇函数的导函数是偶函数。

思路：左右对称求导后符号翻转。

宋浩解析：原来的函数是偶的，它的导函数一定是奇的；再求二阶导数，奇函数的导函数是偶函数，偶函数的导函数是奇函数。

常见错法：奇偶方向记反。

4. 三类渐近线：_____ 渐近线、_____ 渐近线、_____ 渐近线。

渐近线分类

宋浩课堂原讲 (P44)

答：水平、铅垂（垂直）、斜。

思路：上节讲概念，本课直接应用。

宋浩解析：上一节课介绍了三个概念：水平渐近线、垂直渐近线（也叫铅垂渐近线）、斜渐近线；课本对这三种没有专门描述，我们专门补充了一小节。

常见错法：漏掉斜渐近线。

5. 讨论间断点处渐近线时，应从 _____ 各求一次极限。

间断点左右

宋浩课堂原讲 (P44)

答：左边跟右边（各求一次极限定方向）。

思路：铅垂渐近线都是 $x=a$ ，但左右趋于 $+\infty$ 还是 $-\infty$ 决定画图方向。

宋浩解析：间断点尤其是分母等于 0 的点，你应该从左边跟右边各讨论一次——左右看一看，虽然铅垂渐近线还是这一条，但你得搞清楚是趋于负无穷还是正无穷才好画图。

常见错法：只求一侧极限。

二、判断改错（6-9）

做题提示：专练“间断点左右”“零点不可漏”两个高频错点。

6. 判断：作图时区间端点都写成闭区间。

区间开闭

宋浩课堂原讲 (P44)

答：错。特殊点单独列出后，原来区间端点在表里写开区间（点已单独拿出来）。

思路：点单独列、区间写开。

宋浩解析：这三个点是单独拿出来的，所以原来区间里边的端点在表里头写的时候就都写成开区间——点你不是单独拿出来了吗。

常见错法：区间端点写闭区间。

7. 判断：间断点处只求一侧极限即可定铅垂渐近线。

间断点左右

宋浩课堂原讲 (P44)

答：错。左右极限各求一次——虽然铅垂渐近线都是 $x=a$ ，但左右趋于 $+\infty$ 还是 $-\infty$ 决定画图方向。

思路：例3 $x \rightarrow -3$ 两侧都 $\rightarrow -\infty$ 。

宋浩解析：间断点处左右极限可能不一样，虽然铅垂渐近线还是这一条不假，但你不是趋于负无穷跟趋于正无穷，你得搞清楚才好画图。

常见错法：只算一侧。

8. 判断：偶函数作图要画完整两边。

偶函数对称

宋浩课堂原讲 (P44)

答：错。偶函数只画 $x \geq 0$ 半边，再对称补全。

思路：例2 正态分布密度只画右半边。

宋浩解析：这里有个 x 的平方所以它是偶的，咱们就光考虑一边就行了——只考虑 $x \geq 0$ 时候，这边对称着画出来。

常见错法：硬画两边重复劳动。

9. 判断：画图前不必讨论函数是否穿 x 轴。

零点讨论

宋浩课堂原讲 (P44)

答：错。必须讨论 $f(x)=0$ 的零点——例3 课本遗漏零点 $x^2+42x+9=0$ ，宋浩补讲。

思路：零点是穿 x 轴关键点。

宋浩解析：课本上对于这两点没有仔细讨论，不得不说是个遗憾—— $y=0$ 和 x 轴的交点是多么重要的点啊。

常见错法：漏掉穿 x 轴点。

三、计算题 (10-13)

做题提示：先求 f'/f'' 找分点，再列表。

10. $y=x^3-x^2-x+1$ 的极值点与拐点。

例1 原例

宋浩原题 (P44 例1)

答：极大值点 $x=-1/3$ ($f=32/27$)；拐点 $x=1/3$ ($f=16/27$)；极小值点 $x=1$ ($f=0$)。

思路： $f'=(3x+1)(x-1)$ ， $f''=6x-2$ ；分点 $-1/3$ 、 $1/3$ 、 1 。

宋浩解析： $f'=3x^2-2x-1$ 十字相乘 $(3x+1)(x-1)$ ， $f''=6x-2$ ； $x=-1/3$ 极大 $f=32/27$ ， $x=1/3$ 拐点 $f=16/27$ ， $x=1$ 极小 $f=0$ ；因式分解 $(x+1)(x-1)^2$ 得零点 -1 、 1 。

常见错法：漏掉 $x=1/3$ 拐点。

11. $y=x^3-x^2-x+1$ 的零点。

例1 因式分解

宋浩原题 (P44 例1)

答：零点 $x=-1$ 和 $x=1$ ($y=(x+1)(x-1)^2$)。

思路：提公因式 $x-1$ 再分解。

宋浩解析：直接因式分解 $= (x-1)[(x+1)(x-1)] = (x+1)(x-1)^2$ ； $x=-1$ 和 $x=1$ 时 $y=0$ 。

常见错法：不分解硬代值。

12. $y=(1/\sqrt{2\pi})e^{-x^2/2}$ 的极大值点与拐点。

例2 原例

宋浩原题 (P44 例2)

答：极大值点 $x=0$ ($f=1/\sqrt{2\pi} \approx 0.399$)；拐点 $x=1$ ；水平渐近线 $y=0$ 。

思路：偶函数只画 $x \geq 0$ ； $f'=-x \cdot (1/\sqrt{2\pi})e^{-x^2/2}$ ， $f''=(x^2-1) \cdot (1/\sqrt{2\pi})e^{-x^2/2}$ 。

宋浩解析： $f'=-x \cdot \text{常数} \cdot e^{-x^2/2}$ ， $f''=(x^2-1) \cdot \text{常数} \cdot e^{-x^2/2}$ ； $x=0$ 是极大值， $x=1$ 是拐点； $x \rightarrow \infty$ $e^{-x^2/2} \rightarrow 0$ 水平渐近线 $y=0$ ；恒正不穿 x 轴。

常见错法：忘记对称性只画半边。

13. $y=(x^2+42x+9)/(x+3)^2$ 的极值点、拐点与渐近线。

例3 原例

宋浩原题 (P44 例3)

答：极大值点 $x=3$ ($f=4$)；拐点 $x=6$ ($f=11/3$)；铅垂渐近线 $x=-3$ (左右均 $\rightarrow -\infty$)；水平渐近线 $y=1$ 。

思路： $f'=36(3-x)/(x+3)^3$ ， $f''=72(x-6)/(x+3)^4$ 。

宋浩解析： $f'=36(3-x)/(x+3)^3$ ， $f''=72(x-6)/(x+3)^4$ ； $x=3$ 极大 $f=4$ ， $x=6$ 拐点 $f=11/3$ ； $x \rightarrow -3$ 两侧 $y \rightarrow -\infty$ 铅垂渐近线； $x \rightarrow \pm \infty$ $y \rightarrow 1$ 水平渐近线。

常见错法：漏掉铅垂渐近线左右方向。

四、综合 (14-16)

做题提示：综合表格法 + 渐近线 + 零点讨论。

14. 例3 中函数 $y=(x^2+42x+9)/(x+3)^2$ 是否穿 x 轴？求零点。

例3 零点补讲

宋浩原题 (P44 例3)

答：穿 x 轴。令 $y=0 \rightarrow x^2+42x+9=0$ ，两实根 $x=(-42 \pm \sqrt{42^2-36})/2 \approx -41.78$ 和 -0.22 。

思路：课本遗漏，宋浩补讲。

宋浩解析： $y=0$ 则 $x^2+42x+9=0$, $42^2-36>0$ 两实根；取负根是左侧穿 x 轴点——这俩点课本没讨论，不得不说是个遗憾。

常见错法：忘记讨论零点穿轴。

15. 为什么说"阅卷老师只看表格"?

表格法地位

宋浩原题 (P44)

答：作图题关键信息（增减/凹凸/极值/拐点/特殊值）全部浓缩在三行表中；前面罗列步骤写再多阅卷也不看。

思路：表格法是核心技巧。

宋浩解析：你前面通通写的，改卷子的时候其实都不怎么看——这张表就代表了一切；把前头一些东西罗列出来以后，后面大量东西都在表格上呈现，这样比较清楚。

常见错法：只顾写步骤不列表。

16. 作图题中"增"有几种形状？为什么？

增减×凹凸

宋浩原题 (P44)

答：增有**两种**：凸增 ($f'>0$ 、 $f''<0$) 与凹增 ($f'>0$ 、 $f''>0$)；减也有两种。 f' 定方向、 f'' 定弯曲形状。

思路：结合凸凹画准确形状。

宋浩解析：一阶导数大于 0 是增的，但画图时有两种可能——一种凸增、一种凹增；减的时候也有这样减这样减，你要根据凸凹性判断它是怎样的形式。

常见错法：只写方向不写凸凹形状。